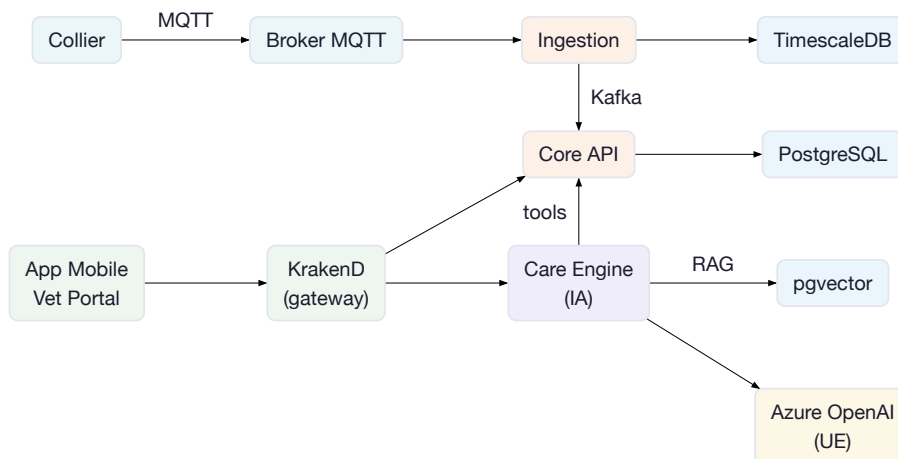


# 1 Architecture technique

## 1.1 Vue d'ensemble (simplifiée)

Le système s'organise en trois zones : clients et accès, services métier (Rust) autour d'un bus d'événements, et données. L'IA (Care Engine) est isolée et bornée. Schéma des flux principaux :



Version interactive complète (toutes les briques, flux et parcours) sur [pawrise-care.com](https://pawrise-care.com).

## 1.2 Choix techniques justifiés

Chaque décision structurante : besoin, alternatives écartées, décision, et trade-off assumé.

| Choix                                                               | Alternatives écartées         | Décision & trade-off                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rust (services métier)                                              | Node, Python, Go, C#          | Perf + sûreté mémoire, empreinte minimale. Coût dev ~2,5x assumé (mitigé : monolithe-first, Python pour l'IA, réintroduction ciblée). |
| MQTT / EMQX (entrée IoT)                                            | HTTP, CoAP, passerelle maison | Standard IoT : pub/sub léger, QoS, offline gratuits. Un composant de plus à opérer.                                                   |
| Apache Kafka (bus)                                                  | RabbitMQ, appels directs      | Débit, rétention, découplage. Plus gourmand en RAM (dimensionne le cluster).                                                          |
| PostgreSQL + TimescaleDB Mongo + Influx + Qdrant séparés + pgvector |                               | Une seule famille : transactionnel, séries temporelles, vectoriel. Bascule Qdrant possible.                                           |
| Pipeline LangGraph borné                                            | Agent LLM autonome            | Chaque étape testable, responsabilité juridique portée par le pipeline (ADR-001).                                                     |
| Azure OpenAI EU + cascade + Cohere                                  | LLM hors UE, modèle unique    | Data residency UE, ~0,03-0,05 €/conv. Dépendance Microsoft mitigée (interface LLMPProvider).                                          |
| Kubernetes auto-géré + GitOps                                       | PaaS, managé d'emblée         | Économique et souverain ; plus d'ops, mitigé par l'IaC. Managé EU au scale.                                                           |
| OIDC maison                                                         | Auth0, Keycloak, Cognito      | Souveraineté + défi formateur ; coûteux (~4-6 mois-homme), revue de sécurité obligatoire.                                             |